

Manual de Uso — Inspeção PU (v7)

Ferramenta de controle de qualidade dimensional de peças e rolamentos revestidos de poliuretano (até ~200 mm), usando só a câmera do celular, offline e sem papel.

- App (celular): [inspecao-poliuretano/index.html](https://inspecao-poliuretano.github.io/index.html)
- Catálogo de rolamentos: também salvo no Supabase (tabela public.rolamentos)
- Opcional (PC/servidor, máxima precisão): [inspecao-ia/](#) (ArUco + OpenCV em Python)

Link de teste (versão atual): troca a cada versão (fica preso ao commit). Para um

endereço fixo, dá para publicar no GitHub Pages.

1. O que a ferramenta faz

Você fotografa a peça com uma referência de escala (o furo do rolamento, uma moeda ou uma tampa) e o app converte pixels em milímetros. Com isso mede diâmetros, compara com um padrão e responde APROVADA / REPROVADA, com o desvio de cada medida e um diagnóstico da causa. Tudo roda no navegador do celular; os dados ficam salvos no aparelho.

As 4 abas

- Referências — objetos de escala conhecidos (moeda, tampa...).
- Padrões — a peça correta. Pode vir do catálogo de rolamentos (recomendado) ou ser medida por foto.
- Inspecionar — conferir a peça nova contra o padrão.
- Histórico — ver e exportar (CSV) as inspeções, para acompanhamento no PC.

2. Fluxo recomendado (rolamento revestido de PU)

É o caminho mais rápido — quase "uma foto → veredito".

Passo 1 — Criar o padrão (aba Padrões → Biblioteca de rolamentos)

- 1 Escolha o rolamento-base (ex.: 6205).
 - 2 Digite a espessura do revestimento PU por lado (mm). Use 0 para rolamento sem capa.
 - 3 Defina a tolerância do Ø externo (ex.: $\pm 0,5$ mm).
 - 4 O app mostra o Ø externo revestido esperado = $D + 2 \times \text{espessura}$
(ex.: 6205 → D 52 + PU 3 mm = 58 mm) e usa o furo (25 mm) como escala.
- 1 Criar padrão deste rolamento.

Passo 2 — Inspecionar (aba Inspecionar)

- 1 Escolha o padrão e (opcional) a identificação peça/lote → Iniciar inspeção.
(Já vem em *Calibrar por: Furo do rolamento* — não precisa de moeda.)

- 1 Fotografe a peça de cima, reta, com fundo contrastante e boa luz.
- 2 Toque Auto: o app detecta os dois círculos, usa o ****furo** para a escala automaticamente e mede o Ø externo revestido******.
- 1 Resultado: APROVADA / REPROVADA, desvio, comparação lado a lado, ****estimativa da espessura da capa**** = (Ø externo medido – D base) / 2.
- 1 Relatório (PDF) para enviar e Salvar no histórico.

Se a foto não permitir o Auto, use as ferramentas manuais Diâmetro (3 pontos) e

Distância (2 pontos), com a lupa para acertar a borda.

3. Outras formas de escala (sem ser o furo)

Na tela de medição, em Calibrar a escala por:

- Furo do rolamento — marca 3 pontos na borda do furo; o Ø do furo já vem do padrão.
- Objeto de referência — fotografe com a moeda/tampa no quadro e marque-a (3 pontos se redonda, 2 se reta). As moedas comuns já vêm cadastradas em Referências.

4. Criar padrão medindo uma peça boa (alternativa ao catálogo)

- 1 Aba Padrões → Cadastrar padrão por foto.
- 2 calibre a escala (referência ou furo) e meça cada dimensão com /.
- 3 Dê nome/tipo a cada medida, defina a tolerância e salve.

5. Histórico e relatório para o PC

Aba Histórico lista as inspeções salvas. Relatório p/ PC (CSV) baixa uma planilha (Excel/Sheets) com todas as medidas e vereditos — para o PCP/Qualidade.

6. Roteiro de testes (faça nesta ordem)

- Teste 0 — Escala (5 min): fotografe duas moedas (R\$1=27 e R\$0,50=23), calibre pela R\$1 e meça a R\$0,50. Esperado ~23 mm (erro < ~0,5 mm).
- Teste 1 — Pelo furo: crie o 6205 com PU (ex. 3 mm). Inspecione, calibre pelo furo e meça o Ø externo. Esperado próximo de 58 mm.
- Teste 2 — Auto: foto com fundo contrastante; toque Auto. Esperado: acha os dois círculos e preenche as medidas.
- Teste 3 — Reprovação: reduza a tolerância (ex. 0,1 mm) ou meça uma peça fora. Esperado: REPROVADA + diagnóstico.

- Teste 4 — Relatório: salve 3 inspeções e exporte o CSV no PC.

Checklist de aceitação: [] erro do Teste 0 < ~0,5 mm · [] calibração pelo furo ok · [] Auto acha os círculos · [] reprovação correta · [] CSV no PC.

7. Boas práticas de foto (o que mais afeta a precisão)

- Câmera perpendicular (de cima, sem inclinar).
 - Fundo contrastante e luz uniforme (essencial para o Auto).
 - Referência no mesmo plano da medida.
 - Use a lupa ao marcar manual; mantenha o mesmo enquadramento entre peças.
-

8. Limitações (honestas)

- Medição por foto 2D; a precisão depende do cuidado na foto. Não substitui paquímetro/micrômetro em cotas críticas apertadas.
 - Largura (B) não sai de uma foto de cima (precisa de vista lateral).
 - O ☐ Auto depende de contraste/luz; foto ruim erra ou não acha (use o manual).
 - Calibrar pelo furo pressupõe o furo dentro do nominal.
 - O Ø externo revestido não é normalizado — é específico da sua aplicação; por isso é você quem define a espessura nominal do PU.
 - Dados ficam no navegador do aparelho — exporte o histórico periodicamente.
-

9. Versão de máxima precisão (opcional, inspecao-ia/)

ArUco + OpenCV em Python (sub-milímetro, com correção de perspectiva) e protótipo de IA para defeitos visuais. Exige PC/servidor — fora do "tudo no celular".